数 学 年 刊
5A (5) 1984

# 射影平面三次参数曲线的相对射影不变量及应用

刘 鼎 元
(复旦大学数学研究所)

**提 要**

本文首先寻找射影平面上三次参数曲线 $\mathscr{R}_3$，即仿射平面上三次有理参数曲线的一个相对射影不变量 $D$. 然后按照 $D$ 的符号而作出曲线 $\mathscr{R}_3$ 的以实拐点和实奇点为特征的射影分类.

本文获得的结果是基于苏步青教授首创地引入计算几何领域的几何不变量理论.

## §1. 引 言

代数参数曲线是计算几何中用以曲线造型的主要工具，其中应用甚广的要算是 Bézier 曲线和 $B$ 样条曲线，它们都是代数参数曲线，但是表示方式不同.

苏步青教授最早把代数曲线论的仿射不变量导进计算几何领域，用以研究仿射平面参数曲线的几何性质特别是关于那些以拐点和奇点为特征的仿射分类，从而获得了一系列具有重要应用价值的结果[1-8]，推动了计算几何的理论发展. 上述问题在平面三次参数曲线的场合已有了完整的解决[8,9]，因此平面三次 Bézier 曲线和三次 $B$ 样条曲线的仿射分类和形状控制问题也就有了结论[10]，而且这些结果被应用到计算机辅助几何外形设计的工程技术课题中去，收到了成效[11,12].

在射影平面上的参数曲线也就是在仿射平面上的有理参数曲线，几乎同时进入了计算几何的理论和实践领域. 例如，波音飞机公司的 Rowin[13]，MIT 的 Coons[14]，英国飞机公司的 Ball[15]，以及 Forrest 等，都研究过有理参数曲线的某些几何性质，并作了算法和应用系统的报告.

但是，有理参数曲线的几何性质比较复杂，使人们难于完全控制这类曲线的结构，所以这类曲线的应用和发展受到了限制[16]. 到目前为止，我们见到的应用研究报告，主要有英国飞机公司的 CONSURF 系统，其中较多的是运用三次有理参数曲线和曲面到飞机外形设计中[15]. 国内一些航空工程部门也移植并发展了这些结果，而且应用到飞机外形数模系统中[17,18].

本文将遵循苏步青教授在计算几何领域中开创的几何不变量方法，首先寻找射影平面三次参数曲线的一个相对射影不变量 $D$，接着按照 $D$ 的符号而作出射影平面三次参数曲线以实拐点和实奇点的个数为特征的射影分类. 这样一来，我们便能比较容易地控制

本文 1982 年 5 月 28 日收到.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

仿射平面三次有理参数曲线的结构. 关于相应曲线段的形状控制，以及有理参数曲线在计算几何中的应用，将在另文讨论[19]. Bézier 形式的有理参数曲线段和有理参数曲面片，已经在数学船型表示中得到应用[12].

## §2. 射影平面三次参数曲线的相对射影不变量

在射影平面齐次坐标系 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 中，用记号 $\mathscr{R}_3$ 代表不退化成直线的三次参数曲线，它的齐次坐标方程为

$$\mathscr{R}_3: \qquad x(t)=\rho(R_3t^3+R_2t^2+R_1t+R_0), \tag{1}$$

式中因子 $\rho\neq 0$, 而且

$$x(t)=\{x_i(t)\},\ R_\alpha=\{r_{\alpha i}\},\ (i=1,\ 2,\ 3;\ \alpha=0,\ 1,\ 2,\ 3).$$

首先，引入由一组不共线的四点 $R_0$, $R_1$, $R_2$, $R_3$ 的坐标分量组成的三阶行列式:

$$\begin{cases} A_0=|R_1,\ R_2,\ R_3|,\ A_1=|R_2,\ R_3,\ R_0|, \\ A_2=|R_3,\ R_0,\ R_1|,\ A_3=|R_0,\ R_1,\ R_2|. \end{cases} \tag{2}$$

显然，$A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$ 都是射影平面上点的射影变换下的相对不变量. 由于四点 $R_0$, $R_1$, $R_2$, $R_3$ 不共线，我们不妨假定 $A_0\neq 0$.

其次，在参数 $t$ 的有理变换

$$t=\frac{at^*+b}{ct^*+d}, \qquad \Delta\equiv\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=1 \tag{3}$$

作用下，曲线(1)成为

$$\begin{aligned} x(t^*)&=(at^*+b)^3R_3+(at^*+b)^2(ct^*+d)R_2+(at^*+b)(ct^*+d)^2R_1+(ct^*+d)^3R_0 \\ &=R_3^*t^{*3}+R_2^*t^{*2}+R_1^*t^*+R_0^*, \end{aligned} \tag{4}$$

式中已置

$$\begin{pmatrix} R_0^* \\ R_1^* \\ R_2^* \\ R_3^* \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} d^3 & bd^2 & b^2d & b^3 \\ 3cd^2 & d(ad+2bc) & b(bc+2ad) & 3ab^2 \\ 3c^2d & c(2ad+bc) & a(2bc+ad) & 3a^2b \\ c^3 & ac^2 & a^2c & a^3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_0 \\ R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

于是，(2)式中的 $A_0$, $A_1$, $A_2$, $A_3$ 变成

$$\begin{pmatrix} A_0^* \\ A_1^* \\ A_2^* \\ A_3^* \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^3 & 3a^2c & 3ac^2 & c^3 \\ a^2b & a(ad+2bc) & c(bc+2ad) & c^2d \\ ab^2 & b(2ad+bc) & d(2bc+ad) & cd^2 \\ b^3 & 3b^2d & 3bd^2 & d^3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix}. \tag{6}$$

为了构造参数有理变换下的不变量，记

$$\begin{cases} H=A_0A_3-A_1A_2, \\ P_1=A_1^2-A_0A_2, \\ P_2=A_2^2-A_1A_3. \end{cases} \tag{7}$$

经过参数有理变换(3)，上述各量变成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{cases} H^* = (ad+bc)H - 2abP_1 - 2cdP_2, \\ P_1^* = -acH + a^2P_1 + c^2P_2, \\ P_2^* = -bdH + b^2P_1 + d^2P_2. \end{cases} \tag{8}$$

最后，我们作出

$$D \equiv H^2 - 4P_1P_2 = (A_0A_3)^2 - 3(A_1A_2)^2 + 4A_0A_2^3 + 4A_1^3A_3 - 6A_0A_1A_2A_3. \tag{9}$$

在参数有理变换(3)的作用下，$D$ 变换成

$$D^* = H^{*2} - 4P_1^*P_2^* = D. \tag{10}$$

这样，得到

**定理 1**　按照(9)式表示的 $D$ 是射影平面三次参数曲线 $\mathscr{R}_3$ 的相对射影不变量.

## §3. 射影平面三次参数曲线 $\mathscr{R}_3$ 的拐点和奇点

本节将研究 $\mathscr{R}_3$ 的以实拐点和实奇点的个数为特征的射影分类. 这些分类是以 $D$ 的符号作为主要依据的. 以下分成两种情况进行讨论.

I. 在一般 $H$, $P_1$, $P_2$ 不全等于零的情形.

(1) 拐点

如所知，$\mathscr{R}_3$ 的拐点方程是三阶行列式

$$\left| x,\ \frac{dx}{dt},\ \frac{d^2x}{dt^2} \right| = 0.$$

按照 $\mathscr{R}_3$ 的方程(1)展开，便得出拐点方程

$$A_0t^3 + 3A_1t^2 + 3A_2t + A_3 = 0, \tag{11}$$

它的四个系数恰是(2)式给出的相对不变量.

经过参数变换 $t = S - \frac{A_1}{A_0}$ 后，三次代数方程(11)变成标准形式

$$S^3 + pS + q = 0,$$

这里

$$p = \frac{-3}{A_0^2} P_1,$$

$$q = \frac{1}{A_0^3}(2A_1P_1 - A_0H).$$

于是我们得到三次代数方程(11)的判别式如下

$$\mathscr{D} \equiv \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = \frac{1}{4A_0^4} D. \tag{12}$$

即，判别式 $\mathscr{D}$ 与相对射影不变量 $D$ 同符号。从 $\mathscr{D}$ 和 $p$ 的数值可以知道三次方程(11)的实根分布. 实际上，

$$\text{当 } \mathscr{D} \begin{cases} >0, \text{ 有一个实根;} \\ <0, \text{ 有三个实根;} \\ =0 \begin{cases} p \neq 0, \text{ 有一个二重实根和一个实根;} \\ p = q = 0, \text{ 有一个三重实根,} \end{cases} \end{cases}$$

其中最后一项情况 $p=q=0$，将导致 $H=P_1=P_2=0$，而被排除在外.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在 $D=0$, $p\neq 0$ 时,两个等根代表了一个尖点,因此我们有下列结论:

$$D\begin{cases}\geqslant 0, & \mathscr{R}_3 \text{ 上有一个拐点(当 } D=0 \text{ 时, } P_1\neq 0);\\ <0, & \mathscr{R}_3 \text{ 上有三个拐点.}\end{cases}$$

(2) 二重点

从 $\mathscr{R}_3$ 的齐次坐标表示式(1)得知 $\mathscr{R}_3$ 上出现二重点的充要条件:存在实数 $t_1\neq t_2$, 以及 $\rho\neq 0$, 使得

$$R_3t_1^3+R_2t_1^2+R_1t_1+R_0=\rho(R_3t_2^3+R_2t_2^2+R_1t_2+R_0).$$

在上式两边依次点乘 $R_1\times R_2$, $R_2\times R_3$, $R_3\times R_1$, 而获得一组方程

$$\begin{cases}A_0t_1^3+A_3=\rho(A_0t_2^3+A_3),\\ A_0t_1+A_1=\rho(A_0t_2+A_1),\\ A_0t_1^2-A_2=\rho(A_0t_2^2-A_2).\end{cases}\tag{13}$$

从中消去因子 $\rho$, 导出等价的方程组

$$\begin{cases}A_1u+A_0v+A_2=0,\\ A_2u+A_1v+A_3=0.\end{cases}\tag{14}$$

这里已经作变量代换

$$u=t_1+t_2,\quad v=t_1t_2.$$

其逆关系式为

$$t_1,\ t_2=\frac{1}{2}(u\pm\sqrt{u^2-4v}).$$

从此看出,曲线 $\mathscr{R}_3$ 上要存在一个二重点的条件等价于下述不等式的成立

$$u^2-4v>0.\tag{15}$$

不妨设 $P_1\neq 0$*, 可从(14)式中解出

$$u=\frac{H}{P_1},\quad v=\frac{P_2}{P_1}.$$

于是(15)式写成

$$D\equiv H^2-4P_1P_2>0.\tag{16}$$

(3) 尖点

曲线 $\mathscr{R}_3$ 的尖点方程是

$$x\times\frac{dx}{dt}=0.$$

把(1)式对 $t$ 求导并代入上式,便得尖点方程为

$$(R_2\times R_3)t^4+2(R_1\times R_3)t^3+(3R_0\times R_3+R_1\times R_2)t^2$$
$$+2(R_0\times R_2)t+(R_0\times R_1)=0.$$

在上式两边依次点乘 $R_3$, $R_2$, $R_1$, $R_0$, 导出一组等价的数量方程组

* 若 $P_1=0$, 则有 $P_2\neq 0$(否则成立 $P_1=P_2=H=0$). 这时我们改作下述变量代换

$$u=t_1^{-1}+t_2^{-1},\quad v=t_1^{-1}t_2^{-1},$$

于是二重点方程(14)改为

$$\begin{cases}A_1u+A_2v+A_0=0,\\ A_2u+A_3v+A_1=0,\end{cases}$$

同样可以进行讨论.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{cases} A_0t^2+2A_1t+A_2=0, \\ 2A_0t^3+3A_1t^2-A_3=0, \\ t(A_0t^3-3A_2t-2A_3)=0, \\ t^2(A_1t^2+2A_2t+A_3)=0. \end{cases} \tag{17}$$

我们指出，方程组(17)中独立的方程只有两个：

$$\begin{cases} A_0t^2+2A_1t+A_2=0, \\ A_1t^2+2A_2t+A_3=0. \end{cases} \tag{18}$$

为使方程组(18)成为相容组，只有下列两种可能性：

(i) $P_1\neq 0$

这时从(18)解出

$$t=\frac{H}{2P_1},\quad t^2=\frac{P_2}{P_1},$$

从而有$\left(\frac{H}{2P_1}\right)^2=\frac{P_2}{P_1}$，即

$$D=0. \tag{19}$$

这表明，当条件(19)式成立时，曲线 $\mathscr{R}_3$ 上存在唯一的尖点，对应的参数为 $t=\frac{H}{2P_1}$.

(ii) $P_1=0$

这时从(18)式知，矩阵

$$\begin{pmatrix} A_0 & A_1 & A_2 \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{pmatrix} \tag{20}$$

的秩为 1，即

$$H=P_1=P_2=0,$$

这与假设条件相矛盾.

II. 在 $H=P_1=P_2=0$ 的情形.

此时，矩阵(20)的秩为 1. 由于已经假定 $A_0\neq 0$，即 $R_1$, $R_2$, $R_3$ 三点不共线，$R_0$ 可表示成

$$R_0=\alpha_1R_1+\alpha_2R_2+\alpha_3R_3.$$

将其代入(2)式，便有

$$A_1=\alpha_1A_0,\ A_2=-\alpha_2A_0,\ A_3=\alpha_3A_0. \tag{21}$$

再代入条件 $P_1=H=0$ 中，求得

$$\alpha_2=-\alpha_1^2,\ \alpha_3=\alpha_1^3.$$

因而(21)式可以写成

$$A_1=\alpha A_0,\ A_2=\alpha^2A_0,\ A_3=\alpha^3A_0, \tag{22}$$

式中因子

$$\alpha=\frac{A_1}{A_0}.$$

(1) 拐点

从(22)式得出曲线 $\mathscr{R}_3$ 的拐点方程

$$t^3+3\alpha t^2+3\alpha^2t+\alpha^3=0,$$

即

$$\left(t+\frac{A_1}{A_0}\right)^3=0.$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上式表明拐点方程有一个三重根，因此是一个拐点，它所对应的参数为

$$t=-\frac{A_1}{A_0}。\tag{23}$$

(2) 二重点

把(22)式代入 $\mathscr{R}_3$ 的二重点方程(13)，成为

$$\begin{cases} t_1^3+\alpha^3=\rho(t_2^3+\alpha^3), \\ t_1+\alpha=\rho(t_2+\alpha), \\ t_1^2-\alpha^2=\rho(t_2^2-\alpha^2). \end{cases}\tag{24}$$

我们从(24)的后两方程导得 $t_1=t_2$，说明在这种场合 $\mathscr{R}_3$ 上不存在二重点.

(3) 尖点

当把(22)式代入 $\mathscr{R}_3$ 的尖点方程(18)时，它成为一个二次方程

$$t^2+2\alpha t+\alpha^2=0,$$

即$\left(t+\frac{A_1}{A_0}\right)^2=0$，表明存在一个二重根 $t=-\frac{A_1}{A_0}$，与(23)相同. 它所对应的不是尖点，而是一个拐点.

综合起来，我们获得结论：

当 $H=P_1=P_2=0$ 时，曲线 $\mathscr{R}_3$ 上存在一个拐点，但无奇点.

综合以上所述，我们得到

**定理 2** 射影平面三次参数曲线 $\mathscr{R}_3$ 的拐点和奇点分布如下表所示：

| | | 拐 点 | 尖 点 | 二 重 点 |
|---|---|---|---|---|
| $D>0$ | | 1 | 0 | 1 |
| $D<0$ | | 3 | 0 | 0 |
| $D=0$ | $P_1\neq 0$ | 1 | 1 | 0 |
| | $P_1=0$ | 1 | 0 | 0 |

表中最后一项 $D=0$, $P_1=0$ 的场合，必定蕴含 $H=P_1=P_2=0$. 从(8)式知，这是具备射影几何意义的.

## §4. 特 例

仿射平面 $\{x_1, x_2\}$ 上的三次参数曲线方程为

$$Q(t)=\frac{1}{6}Q_3t^3+\frac{1}{2}Q_2t^2+Q_1t+Q_0,$$

它可看成曲线 $\mathscr{R}_3$ 在满足下列条件时的特例：

$$R_3=\left\{\frac{1}{6}Q_3,\ 0\right\},\quad R_2=\left\{\frac{1}{2}Q_2,\ 0\right\},\quad R_1=\{Q_1,\ 0\},\ R_0=\{Q_0,\ 1\}.$$

此时，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\begin{cases} A_0=0,\ A_1=\frac{1}{12}[Q_2,\ Q_3]\equiv\frac{1}{12}p, \\ A_2=-\frac{1}{6}[Q_3,\ Q_1]\equiv-\frac{1}{6}q,\ A_3=\frac{1}{2}[Q_1,\ Q_2]\equiv\frac{1}{2}r. \end{cases} \tag{25}$$

按照(7)式,可以算得

$$H=\frac{1}{72}pq,\quad P_1=\frac{1}{12^2}p^2,\quad P_2=\frac{1}{72}(2q^2-3pr).$$

最后,求出(9)式表示的射影不变量

$$D=H^2-4P_1P_2=-\frac{p^2}{12^3}(q^2-2pr)=-\frac{p^4}{12^3}I,$$

这里 $I$ 是苏步青教授引入的仿射不变量[2]

$$I=\frac{1}{p^2}(q^2-2pr).$$

这时,从(25)式知拐点方程(11)为二次方程. 类似地考察奇点方程,可得到平面三次参数曲线的仿射分类,与文献[2]的结论完全一致.

本文在苏步青教授热情指导下完成,特此谨致深切的谢意.

## 参 考 文 献

[1] Su Buchin, Some intrinsic invariants of a parametric curve in affine hyperspace, *Chin. Ann. of Math.*, **1**:(2) (1980), 199—206.
[2] 苏步青,关于三次参数样条曲线的一些注记,*应用数学学报*, 1(1976), 49—58.
[3] 苏步青,关于三次参数样条曲线的一个定理,*应用数学学报*, 1(1977), 49—54.
[4] 苏步青,关于五次有理曲线的注记,*应用数学学报*, 2(1977), 80—89.
[5] 苏步青,有理整曲线的几个相对仿射不变量,*复旦学报(自然科学版)*, 2(1977), 22—29.
[6] 苏步青,论 Bézier 曲线的仿射不变量,*计算数学*, **2**(1980), 289—298.
[7] 苏步青、忻元龙,高维仿射空间参数曲线的内在仿射不变量,*应用数学学报*, 3(1980), 139—146.
[8] 苏步青、刘鼎元,*计算几何*,*上海科技出版社*, 1981.
[9] 刘鼎元,三次参数曲线和三次 Bézier 曲线形状控制,*应用数学学报*, 4(1981), 158—165.
[10] 刘鼎元, 平面 $n$ 次Bézier 曲线的凸性定理,*数学年刊*, **3**:1(1982), 45—55.
[11] 刘鼎元、赵玉琦、詹廷雄、肖宏恩,叶片空间造型的 $B$ 样条方法,*航空学报*, 4(1981).
[12] 周超骏、刘鼎元,船体数学线型设计,*上海交通大学学报*, 4(1981), 21—31.
[13] Rowin, M. S., Conic, Cubic and T-conic segments, The boeing company, D2-23252, 1964.
[14] Coons, S. A., Surfaces for computer-aided design of Space forms, AD-663504, 1967.
[15] Ball, A. A., CONSURF Part 1: Introduction of the Conic lofting tile, *CAD* **6** (1974), 243—249.
[16] Forrest, A. R., The twisted cubic curve, *CAD* **12** (1980), 165—172.
[17] 王普,广义二次曲面及其应用,*计算机辅助飞机设计与制造专辑(之一)*,航空工艺技术编辑部, 1979.
[18] 李建新,*计算几何中的有理函数法*,成都峨嵋机械厂.
[19] 刘鼎元,有理 Bézier 曲线, 1982(未发表).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net